

C++QT项目推荐，QT学习必备的上位机技能(TCP/SQL)

1 项目简介

功能

项目价值

2 运行环境

2.1 MySQL安装和初始化

MySQL安装

初始化程序需要的数据库和测试数据

2.2 QT通过ODBC连接MySQL数据库

2.3 模拟设备上报数据

3 学习内容

4 进阶建议

1 项目简介

项目介绍地址：[【开源、应用】QT—TCP网络上位机的设计_qt上位机-CSDN博客](#)

源码地址：[TCP+Sql网络上位机: QT—TCP+mysql网络上位机设计 \(gitee.com\)](#)

配套视频讲解：[C++QT项目推荐，QT学习必备的上位机技能\(图表/TCP/SQL\)—配套详细文档_哔哩哔哩_bilibili](#)

大家可以参考项目原有的运行方式，也可以参考老廖这里的运行方式：

- 该范例只是供参考学习，如有侵权联系laoliao6668
- 增加适配QODBC数据库连接方式
- 增加自动模拟设备数据。

功能

设备将采集到的温度、湿度、照度、土壤湿度、有害气体、雨滴等信息通过TCP网络发送给主机，主机负责显示并将数据更新到数据库。

项目价值

- 通信部分 (QTcpServer、QTcpSocket)
- 图表部分 (QChartView、QLineSeries、QValueAxis、QDateTimeAxis)
- 数据刷新 (QTimer)
- UI槽函数设计 (QToolBar、QLabel、QLineEdit、QPushButton、QSlider、QCheckBox等)
- 数据库操作 (QSqlDatabase)

2 运行环境

当前我的运行环境：Q5.15.2 mingw32编译器 + MySQL8.0.39 + mysql-connector-odbc-8.0.37-win32

这里需要强调，如果你对qt不是太熟悉，那建议先也使用mingw32这个32bit的编译器，也使用QT5的版本，如果使用其他版本请自行解决适配的问题。

初学者要运行这个项目有以下难度：

1. MySQL安装和初始化
2. QT通过ODBC连接MySQL数据库
3. 如何实现设备端模拟数据上传

2.1 MySQL安装和初始化

MySQL安装

MySQL安装参考：[Windows 安装MySQL 8.0 超详细教程\(mysql 8.0.30\)_windows安装mysql8.0-CSDN博客](#)

我安装的是8.0.39的版本。

MySQL Community Server 8.0.39

Select Version:

8.0.39

Select Operating System:

Microsoft Windows

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.



Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI

Go to Download Page >

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-8.0.39-winx64.zip)	8.0.39	232.6M	Download
MD5: aeee83d41f2ebd0317a0f0ee9d344f10 Signature			
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite (mysql-8.0.39-winx64-debug-test.zip)	8.0.39	671.9M	Download
MD5: 20be70bf369c241fa2e9754a66ff8cf2 Signature			

特别提醒，需要以管理员方式启动命令行：



命令提示符

系统

- 打开
- 以管理员身份运行
- 打开文件位置
- 固定到“开始”屏幕
- 固定到任务栏

点击这里以管理员的方式启动命令行

MySQL安装基本上不会有什么问题，照葫芦画瓢就可以了。

但建议大家不要把密码设置太复杂了，本地学习，密码用123456就挺好的。

初始化程序需要的数据库和测试数据

数据库安装完毕后，需要创建数据库和创建表，并注入测试数据

创建数据库

```
Bash |
1 create database qtsql;
```

创建表，先通过use qtsql选择数据，然后通过CREATE TABLE qtdata创建表单。

```

1 use qtsql;
2
3 DROP TABLE IF EXISTS `qtdata`;
4 CREATE TABLE qtdata (
5     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     curren_time VARCHAR(255),
7     temp float(10,2) DEFAULT NULL,
8     humi float(10,2) DEFAULT NULL,
9     light float(10,2) DEFAULT NULL,
10    soil float(10,2) DEFAULT NULL,
11    mq2 float(10,2) DEFAULT NULL,
12    rain float(10,2) DEFAULT NULL
13 )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

```

插入模拟数据，这样程序启动后数据库就有数据可以读取。

```

1 INSERT INTO qtdata (curren_time, temp, humi, light, soil, mq2, rain) VALUES
  ('2024-09-12 08:00:00', 25.55, 60.22, 100.11, 75.33, 88.44, 0.55), ('2024-09-12 09:00:00', 26.66, 61.33, 101.22, 76.44, 89.55, 1.66), ('2024-09-12 10:00:00', 27.77, 62.44, 102.33, 77.55, 90.66, 2.77), ('2024-09-12 11:00:00', 28.88, 63.55, 103.44, 78.66, 91.77, 3.88), ('2024-09-12 12:00:00', 29.99, 64.66, 104.55, 79.77, 92.88, 4.99), ('2024-09-12 13:00:00', 30.11, 65.77, 105.66, 80.88, 93.99, 6.11), ('2024-09-12 14:00:00', 31.22, 66.88, 106.77, 81.99, 95.11, 7.22), ('2024-09-12 15:00:00', 32.33, 67.99, 107.88, 83.11, 96.22, 8.33), ('2024-09-12 16:00:00', 33.44, 69.11, 108.99, 84.22, 97.33, 9.44), ('2024-09-12 17:00:00', 34.55, 70.22, 110.11, 85.33, 98.44, 10.55);

```

查看数据库的qtdata表数据情况：select * from qtdata;

Bash

```
1 select * from qtdata;
2 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 | id | curren_time          | temp | humi | light | soil | mq2 | rai
4 | n |                       |      |      |      |      |     | n
5 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 | 1 | 2024-09-12 08:00:00 | 25.55 | 60.22 | 100.11 | 75.33 | 88.44 | 0.5
7 | 5 |
8 | 2 | 2024-09-12 09:00:00 | 26.66 | 61.33 | 101.22 | 76.44 | 89.55 | 1.6
9 | 6 |
10 | 3 | 2024-09-12 10:00:00 | 27.77 | 62.44 | 102.33 | 77.55 | 90.66 | 2.7
11 | 7 |
12 | 4 | 2024-09-12 11:00:00 | 28.88 | 63.55 | 103.44 | 78.66 | 91.77 | 3.8
13 | 8 |
14 | 5 | 2024-09-12 12:00:00 | 29.99 | 64.66 | 104.55 | 79.77 | 92.88 | 4.9
15 | 9 |
16 | 6 | 2024-09-12 13:00:00 | 30.11 | 65.77 | 105.66 | 80.88 | 93.99 | 6.1
17 | 10 |
18 | 7 | 2024-09-12 14:00:00 | 31.22 | 66.88 | 106.77 | 81.99 | 95.11 | 7.2
19 | 2 |
20 | 8 | 2024-09-12 15:00:00 | 32.33 | 67.99 | 107.88 | 83.11 | 96.22 | 8.3
21 | 3 |
22 | 9 | 2024-09-12 16:00:00 | 33.44 | 69.11 | 108.99 | 84.22 | 97.33 | 9.4
23 | 4 |
24 | 10 | 2024-09-12 17:00:00 | 34.55 | 70.22 | 110.11 | 85.33 | 98.44 | 10.5
25 | 5 |
26 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
27 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

需要注意的是，QT代码要写对用户名、密码、以及数据库地址。以下是节选database.cpp的database::database(QWidget *parent)的部分代码：

Bash

```
1 QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QODBC");
2
3 db.setHostName("localhost");
4 db.setPort(3306);
5 db.setDatabaseName("qtsql");
6 db.setUserName("root");
7 db.setPassword("123456");
```

2.2 QT通过ODBC连接MySQL数据库

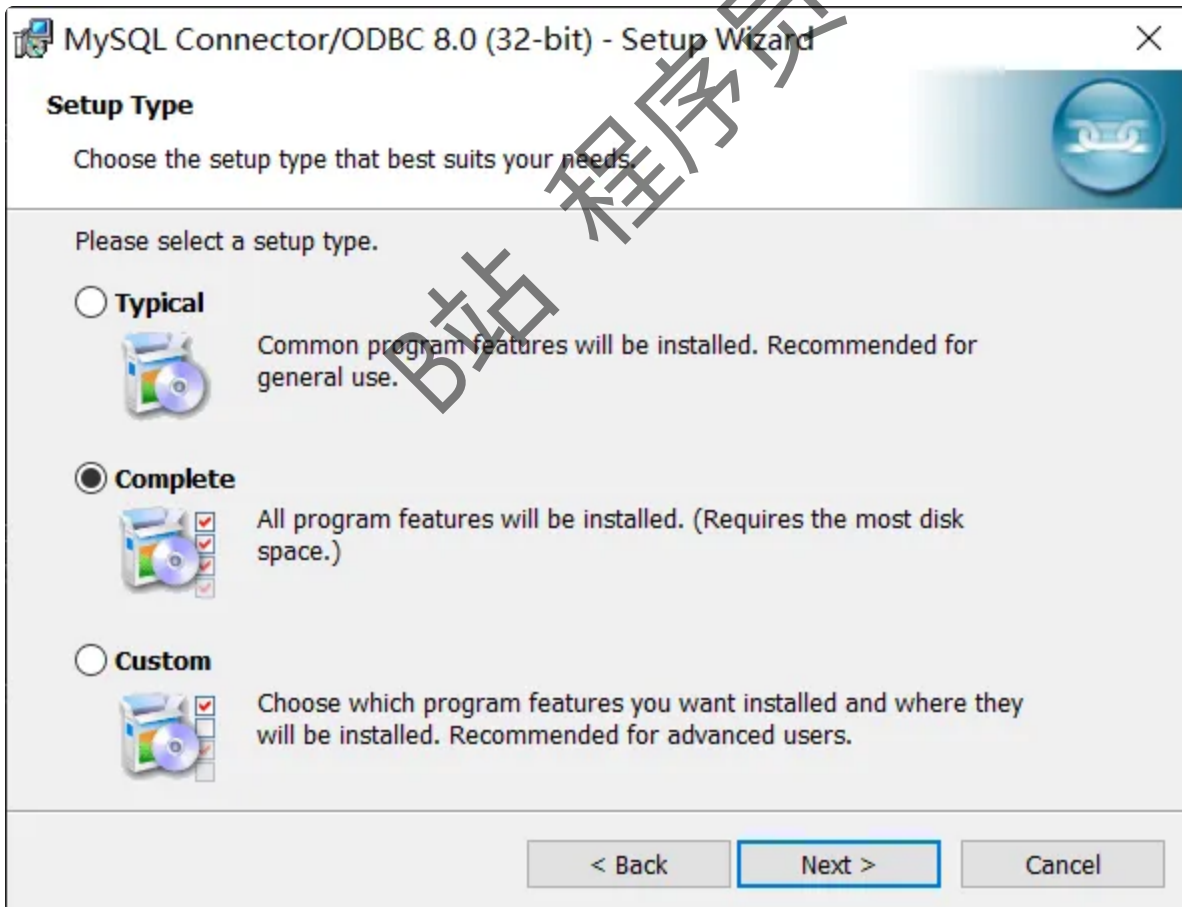
该开源项目原来是使用QMYSQL驱动的，这里我改成了QODBC。

安装ODBC参考地址：[可能是全网最详细的Qt连接MySQL数据库教程_C 语言_脚本之家 \(jb51.net\)](#) 但不要完全参考。

我这里只是讲重点：

[MySQL :: Download Connector/ODBC](#)

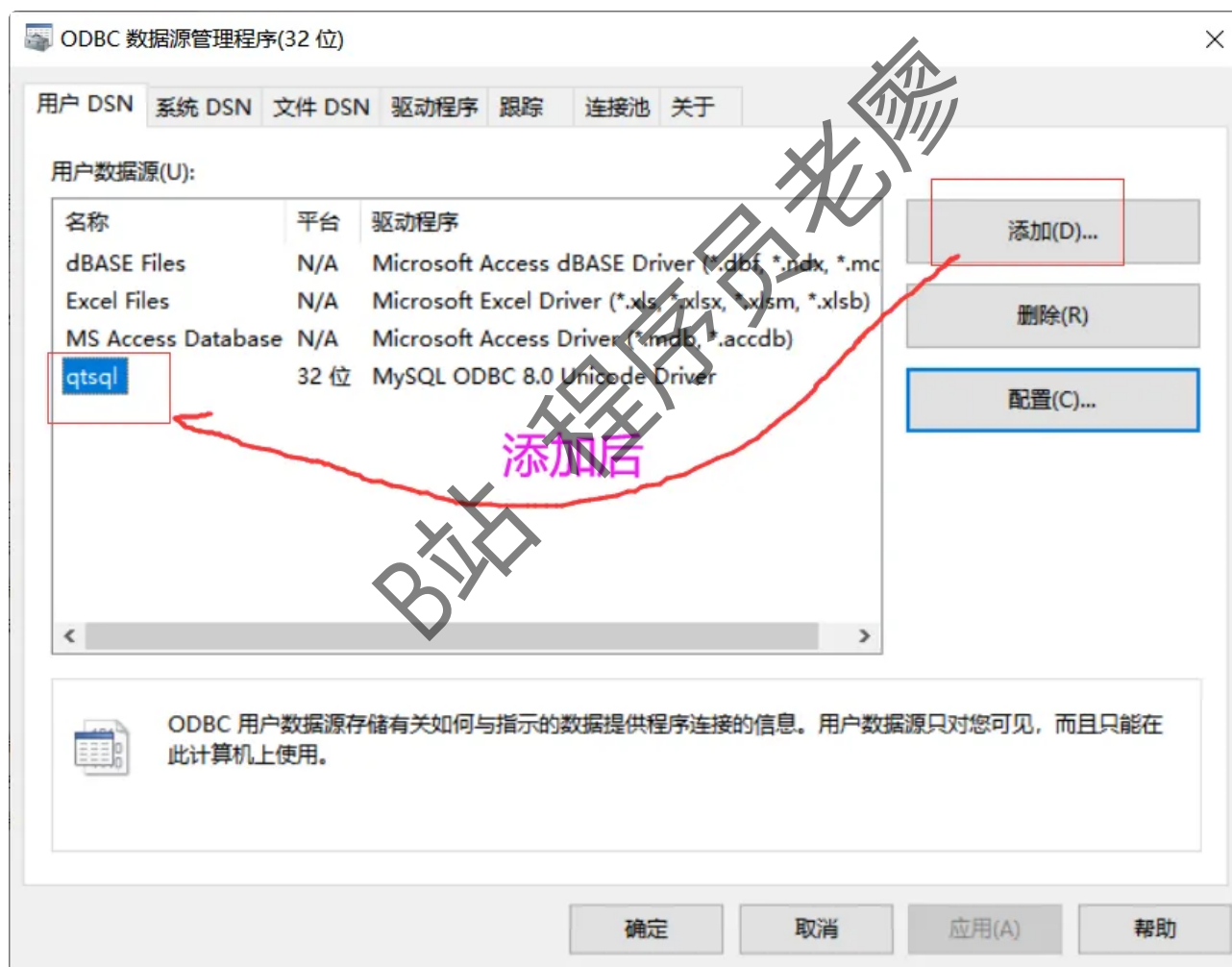
我下载的是：mysql-connector-odbc-8.0.37-win32.msi 安装ODBC驱动的时候需要选择Complete。



然后创建ODBC源的时候，我们这里安装的32bit的，创建源的时候也用32bit的，如下图所示。

名称	修改日期	类型
iSCSI 发起程序	2019-12-07 17:09	快捷
ODBC Data Sources (32-bit)	2019-12-07 17:10	快捷
ODBC 数据源(64 位)	2019-12-07 17:09	快捷
Windows 内存诊断	2019-12-07 17:09	快捷
磁盘清理	2019-12-07 17:09	快捷
服务	2019-12-07 17:09	快捷

使用ODBC 数据源(64位)可能找不到 MySQL driver。反正如果不熟悉QT、MySQL就参考老廖的配置，别因为环境折腾太多的时间。



2.3 模拟设备上报数据

具体参考视频演示

上报的数据格式：

```
▼ Basic |
1 Params{temp:39.3;humi:82.9;light:69.3;soil:38.3;mq2:22.2;rain:57.3;}
```

3 学习内容

【开源、应用】[QT—TCP网络上位机的设计_qt上位机—CSDN博客](#) 源博主有讲解。

- 一、设计目标
- 二、设计原理
- 三、通信部分
- 四、图表部分
- 五、数据刷新和UI设计

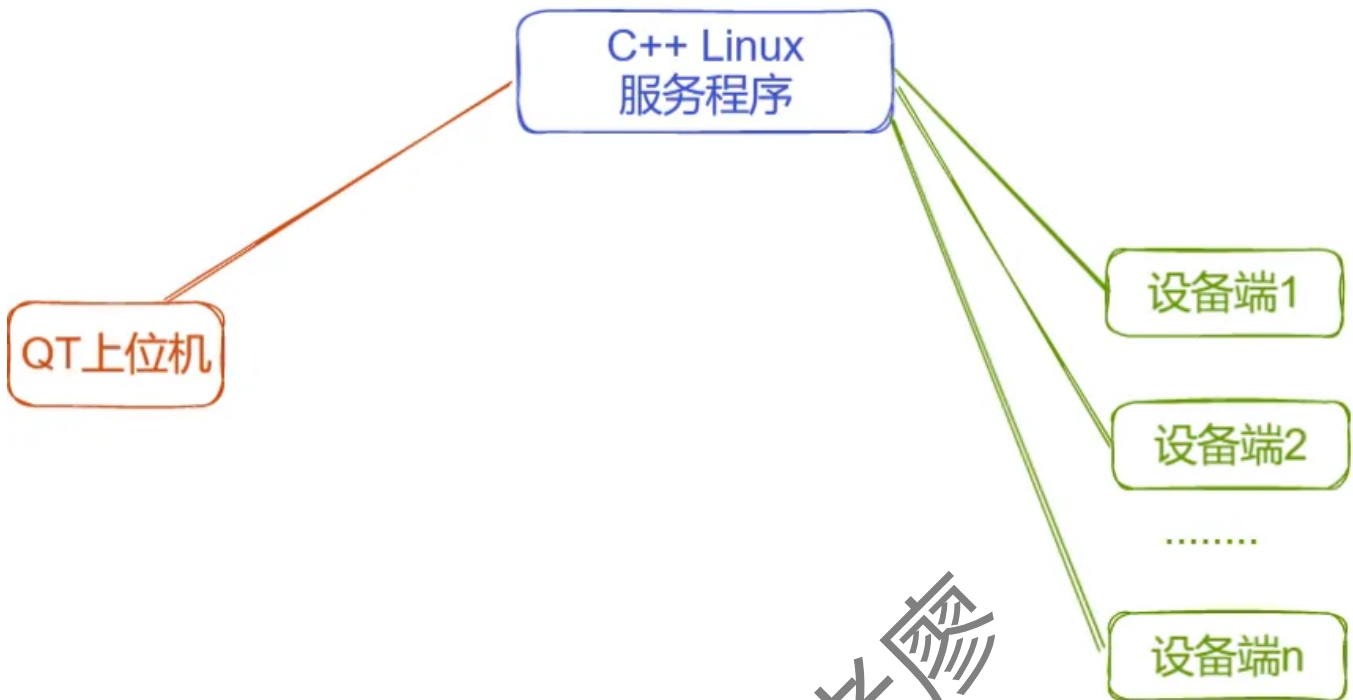
[QT——Qcharts绘制实时曲线_qchart绘制曲线—CSDN博客](#)

4 进阶建议

网上找项目学的目的是提升学习效率，而不是为了直接把该项目写到简历了，可以考虑做如下改进：

- 设计上位机和设备的通信协议，目前的协议是比较简单的，比如：
 - 如果增加了灯的控制，增加了电机的控制，此时该如何设计；
 - 如果是不同区域的设备该如何区分
 - 可以考虑使用json进行序列化

- 可以增加C++ Linux服务器程序，因为学QT最好也学Linux编程，QT在Linux环境的岗位也比较多。



....

总而言之，当前这个项目不足以你去找工作，一定要继续扩展自己的技术栈。

站 程序员老廖